

Lista 03 - Probabilidade

1. (EsPCEEx) Pesquisas revelaram que, numa certa região, 4% dos homens e 10% das mulheres são diabéticos. Considere um grupo formado por 300 homens e 700 mulheres dessa região. Tomando-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que essa pessoa seja diabética é

2. (UERJ) Com o intuito de separar o lixo para fins de reciclagem, uma instituição colocou em suas dependências cinco lixeiras de diferentes cores, de acordo com o tipo de resíduo a que se destinam: vidro, plástico, metal, papel e lixo orgânico. Sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem plástica e, ao mesmo tempo, em outra, uma garrafa de vidro. A probabilidade de que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira é igual a:

3. (UNIRIO) Num grupo de 100 pessoas, 70 têm sangue com RH positivo e 45 têm sangue tipo O. Escolhendo, ao acaso, uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade de o sangue dessa pessoa ser do tipo diferente de O?

4. (UFF) Em uma bandeja há dez pastéis dos quais três são de carne, três de queijo e quatro de camarão. Se Fabiana retirar, aleatoriamente e sem reposição, dois pastéis desta bandeja, a probabilidade de os dois pastéis retirados serem de camarão é:

5. (IBMEC) Cinco bolas, numeradas de 1 a 5, serão colocadas, aleatoriamente, em cinco caixas, também numeradas de 1 a 5, de modo que cada caixa contenha uma bola. A probabilidade de que a bola 1 não fique na caixa 1 e a bola 5 não fique na caixa 5 é:

6. (UNESP) Para uma partida de futebol, a probabilidade de o jogador R não ser escalado é 0,2 e a probabilidade de o jogador S ser escalado é 0,7. Sabendo que a escalação de um deles é independente da escalação do outro, a probabilidade de os dois jogadores serem escalados é:

7. (UNIRIO) As probabilidades de três jogadores marcarem um gol cobrando um pênalti são, respectivamente, $1/2$, $2/5$ e $5/6$. Se cada um bater um único pênalti, a probabilidade de todos errarem é igual a:

8. (AFA) Dentro de uma caixa há nove etiquetas. Cada etiqueta recebe um número de 01 a 09, sem repetir nenhum. Retira-se três delas, uma a uma, sem reposição. A probabilidade de que os três números correspondentes às etiquetas retiradas sejam, nesta ordem, ÍMPAR – PAR – ÍMPAR ou PAR – ÍMPAR – PAR é de

9. Uma prova é composta por 6 questões com 4 alternativas de resposta cada uma, das quais apenas uma delas é correta. Cada resposta correta corresponde a 3 pontos ganhos; cada erro ou questão não respondida, a 1 ponto perdido. Calcule a probabilidade de um aluno que tenha respondido aleatoriamente a todas as questões obter um total de pontos exatamente igual a 6.

10. Um estudante tem a probabilidade $p = 0,8$ de acertar cada problema que tenta resolver. Numa prova de 8 problemas, qual a probabilidade de que ele acerte exatamente 4?

GABARITO

- | | |
|------------|---------------|
| | 6. 0,56 |
| 1. 8,2% | 7. 5% |
| 2. 35% | 8. $5/18$ |
| 3. $11/20$ | 9. $135/1024$ |
| 4. $2/15$ | 10. 0,046 |
| 5. $13/20$ | |